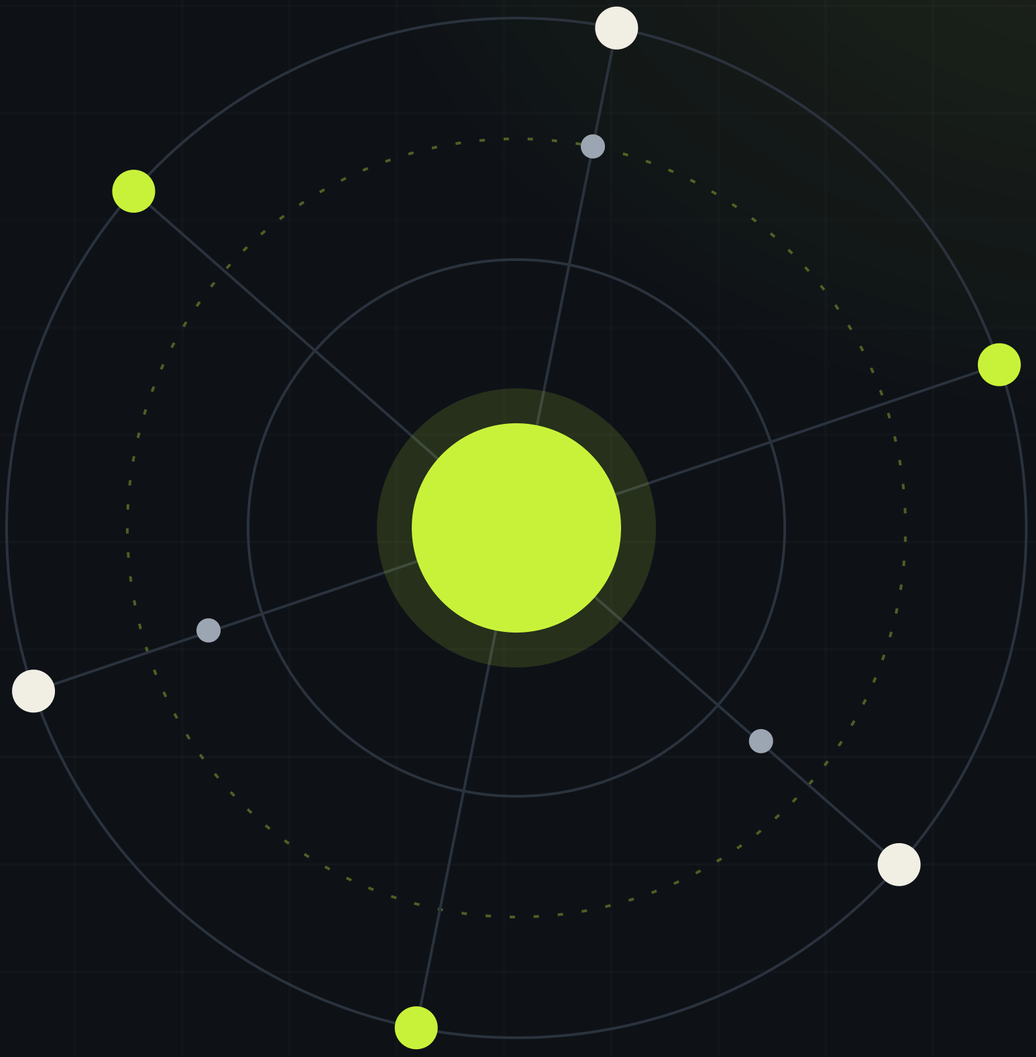
МАРКЕТИНГ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

Harness в ИИ

Почему ИИ-агент — это не только модель



Мешков Владислав • группа 477901 • БГУИР, 2026

01 · ПРОБЛЕМА

Модель сама по себе только говорит

Запрос → **Модель** → Ответ текстом

...и всё: модель остановилась

ЧЕГО МОДЕЛЬ НЕ УМЕЕТ БЕЗ ОБВЯЗКИ

- Открыть файл или сайт
- Запустить код и проверить его
- Помнить вчерашний разговор
- Довести задачу из 20 шагов

02 · МЕТАФОРА

Harness — это «упряжь»

Лошадь сильная, но сама поле не вспашет — нужна упряжь.

Лошадь	→	**Языковая модель** мощная, но сама только отвечает текстом
Упряжь	→	**Harness** код и правила, которые направляют силу модели
Вспаханное поле	→	**Выполненная задача** написанный код, отчёт, разобранная почта

ГЛАВНАЯ ФОРМУЛА

Агент = Модель + Harness

Всё, что не модель, — это harness: инструменты, память, правила и цикл работы.

Из чего состоит harness

01 Инструменты

Чтение файлов, поиск в интернете, запуск кода, браузер

02 Память

Файлы с заметками и планом: модель всё забывает между сессиями

03 Ограничения и права

Что агент делает сам, а что только с разрешения человека



04 Контекст

Решает, какие данные и инструкции модель увидит на каждом шаге

05 Цикл работы

Модель действует шаг за шагом, пока задача не решена

06 Проверка

Тесты, повторы при ошибках и решение, что работа закончена

Как работает агент: цикл



01 Думает
Модель решает, какой шаг сделать

02 Действует
Harness вызывает инструмент

03 Видит результат
Вывод команды или текст файла

04 Проверяет
Задача решена или нужен ещё шаг?

`не готово` новый круг с учётом результата

`готово` ответ человеку

> **Цикл, вызов инструментов и решение «хватит» — это работа harness, а не модели.**

От промптов к harness engineering

Harness engineering

Вся система вокруг модели: инструменты, память, цикл, проверка

Context engineering

Что модель увидит в окне контекста

Prompt engineering

Как написать инструкцию

> **Каждая ошибка агента — повод доработать систему так, чтобы ошибка больше не повторилась.**
>
> Идея Митчелла Хашимото, сооснователя HashiCorp, 2026

06 · ПРИМЕРЫ

Harness’ы, которыми уже пользуются

Anthropic

Claude Code

Агент для программирования: читает проект, правит код, запускает тесты

OpenAI

Codex

Агент для программирования, код его harness’а открыт на GitHub

Anysphere

Cursor

Редактор кода с ИИ, работает с моделями разных компаний

Доступ к модели можно купить через API — продукт делает обвязка вокруг неё.

Продукт без строчки ручного кода

1 млн+
строк кода в продукте

0
строк написано вручную

3
инженера в команде

1500
pull request’ов (примерно)

Роль инженера изменилась: он не пишет код, а проектирует среду, ставит задачи и даёт агентам обратную связь.

Три агента вместо одного

Planner

Планировщик

Превращает короткий запрос в подробное техническое задание

Generator

Генератор

Пишет приложение по частям, спринт за спринтом

код

замечания

Evaluator

Проверяющий

Открывает приложение как пользователь и строго оценивает

Строгого отдельного проверяющего настроить проще, чем научить модель критиковать себя

Итог: полноценные веб-приложения за многочасовые автономные сессии

Обвязка решает больше, чем кажется

БЫЛО

~~Топ-30~~

→

СТАЛО

Топ-5

Место агента в рейтинге ИИ-агентов для программирования

Команда поменяла только harness — модель осталась той же.

Средняя модель с хорошей обвязкой **обходит** сильную модель с плохой.

10 · ВЗГЛЯД МАРКЕТОЛОГА

Модель — товар, harness — продукт

01

Модели доступны всем

GPT, Claude и Gemini подключает через API любой разработчик

→

02

Отличие уходит в обвязку

На одной и той же модели продукты работают по-разному

→

03

Harness — конкурентное преимущество

Его трудно скопировать: в нём опыт, ошибки и доработки команды

> **Вывод:** клиенту продают не «доступ к ИИ», а результат — выполненную задачу. И этот результат обеспечивает harness.

ИТОГИ

Что запомнить

1 **Агент = модель + harness.** Сама модель только отвечает текстом — работу делает система вокруг неё.

2 **Harness engineering** — новая инженерная дисциплина: человек проектирует среду и проверки, а код пишут агенты.

3 В конкуренции ИИ-продуктов **выигрывает обвязка:** модели доступны всем, а хороший harness — нет.

Спасибо за внимание! **Вопросы?**